

Basi di Dati

9/2/11

1. (15 punti) Sia dato il seguente schema di una base di dati.

Editori (Codice, Nome, Città)
Autori (Codice, Cognome, Nome)
Libri (Codice, Titolo, Genere, Editore, Prezzo)
HaScritto (Libro, Autore, ProgressivoAutore)
Librerie (Codice, Nome, Sede, NumeroDipendenti)
Scorte (Libro, Libreria, Copie)

L'attributo **Editore**, della tabella **Libri**, contiene l'id della tabella **Editori**. L'attributo **Autore**, della tabella **HaScritto**, contiene l'id della tabella **Autori**. L'attributo **ProgressivoAutore** vale 1 per il primo autore del libro, 2 per il secondo autore e cos' via.

- (a) Trovare le copie disponibili, i titoli e il cognome del primo autore per ogni libro nella libreria con nome "NonSoloLibri".
 - (b) Trovare titolo e l'editore per ogni libro il cui prezzo sia maggiore di tutti i libri di Fantascienza.
 - (c) Trovare **Cognome** e **Nome** dell'autore che ha scritto il numero più alto di libri (come primo autore)
 - (d) Elencare le librerie che hanno il maggior numero di copie di scorta per i libri di genere Horror'
 - (e) Esprimere in algebra relazionale le interrogazioni (1),(2) e (3).
2. (3 punti) Elencare e descrivere brevemente quattro diversi tipi di constraints in SQL
3. (2 punti) Indicare se il seguente programma è conflict-serializable. In caso affermativo, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente
- w1(C) r4(B) r2(B) w3(A) w4(C) w3(B) r1(B) r2(A) r1(C) w4(A)

4. (10 punti)

(a) Descrivere brevemente un algoritmo a due passi (two-pass algorithm) per la join di due relazioni usando l'ordinamento. Quali sono le condizioni da porre sulle relazioni?

(b) Dati $T(R) = 500$, $T(S) = 1000$, $T(U) = 5000$, $V(R, B) = 50$, $V(U, B) = 100$, $V(U, C) = 500$, e $V(S, C) = 100$.

Qual'è l'ordinamento migliore per la join $R \bowtie S \bowtie U$.

(c) Dati $R(A, B)$, $S(B, C)$

Usando la sola tecnica di ottimizzazione algebrica, indicare il modo migliore per valutare la query seguente

```
SELECT C
FROM R NATURAL JOIN S
WHERE A=5
```

(d) Dati $T(R) = 5000$, $T(S) = 10000$, $V(R, A) = 100$, $V(R, B) = 500$, $V(S, B) = 1000$ e $V(S, C) = 50$.

Usando la stima per risultati intermedi, indicare il modo migliore per valutare la query seguente

```
SELECT *
FROM R NATURAL JOIN S
WHERE A=5
```

- (e) i. Dati $T(R) = 1000$, $B(R) = 100$, $V(R, A) = 50$, $V(R, B) = 200$ con clustering index sul **A** e con non-clustering index sul **B**. Qual è il modo migliore per valutare $\sigma_{A=1 \text{ or } B=2}(R)$.
- ii. Lo stesso con $V(R, B) = 10$.